

Document Object Model (DOM)

¿Qué es el DOM?

El **Document Object Model (DOM)** es una representación programática de un documento HTML o XML. Es la interfaz que permite a los lenguajes de programación (como JavaScript) acceder y manipular el contenido, estructura y estilos de una página web.

Conceptos clave

- **Representación en memoria:** El DOM es cómo el navegador "entiende" y almacena la estructura de una página web
- **Interfaz de programación:** Proporciona métodos y propiedades para interactuar con los elementos
- **Dinámico:** Permite modificar la página en tiempo real sin recargarla
- **Estándar:** Definido por el W3C (World Wide Web Consortium)

El DOM como árbol de nodos

Estructura jerárquica

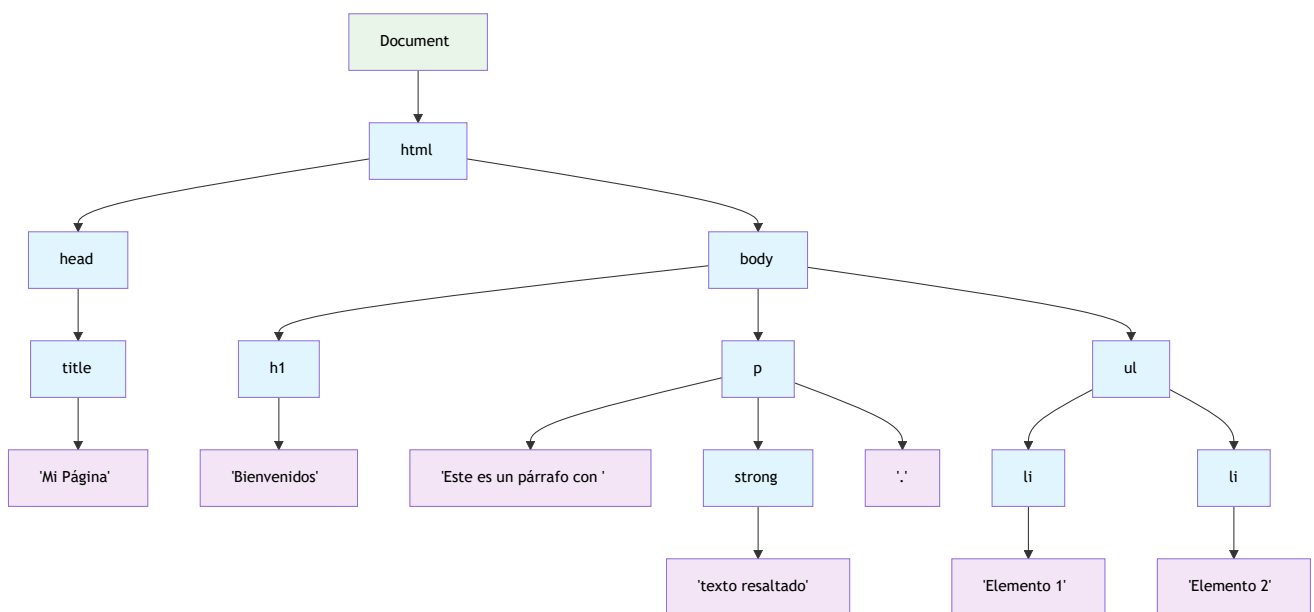
El DOM representa un documento HTML como un **árbol de nodos**, donde cada elemento HTML es un nodo que puede tener nodos padre, hijos y hermanos.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Mi Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenidos</h1>
  <p>Este es un párrafo con <strong>texto resaltado</strong>.</p>
  <ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
  </ul>
</body>
</html>
```



Este HTML se representa como el siguiente árbol DOM:

```
Document
├── html
│   ├── head
│   │   └── title
│   │       └── "Mi Página"
│   └── body
│       ├── h1
│       │   └── "Bienvenidos"
│       ├── p
│       │   ├── "Este es un párrafo con "
│       │   ├── strong
│       │   │   └── "texto resaltado"
│       │   └── "."
│       └── ul
│           ├── li
│           │   └── "Elemento 1"
│           └── li
│               └── "Elemento 2"
```



Tipos de nodos

El DOM incluye diferentes tipos de nodos:

1. Document Node (Nodo Documento)

- Representa el documento completo
- Punto de entrada para acceder a todos los elementos
- Solo hay uno por página

2. Element Nodes (Nodos Elemento)

- Representan las etiquetas HTML (`<div>`, `<p>`, `<h1>`, etc.)
- Pueden tener atributos y elementos hijos
- Son los nodos más comunes que manipulamos

3. Text Nodes (Nodos de Texto)

- Contienen el texto dentro de los elementos
- No pueden tener nodos hijos
- Incluye espacios en blanco y saltos de línea

4. Attribute Nodes (Nodos Atributo)

- Representan los atributos de los elementos (`id`, `class`, `src`, etc.)
- No forman parte directa del árbol (están asociados a elementos)

5. Comment Nodes (Nodos Comentario)

- Representan comentarios HTML `<!-- comentario -->`
- Generalmente ignorados en la manipulación

Ejemplo práctico de estructura

```
<div id="contenedor" class="principal">
  <!-- Este es un comentario -->
  <p>Párrafo con <span>texto especial</span></p>
</div>
```



Desglose de nodos:

- `<div>`: Element Node
 - `id="contenedor"`: Attribute Node
 - `class="principal"`: Attribute Node
 - `<!-- Este es un comentario -->`: Comment Node
 - `<p>`: Element Node (hijo de div)
 - `"Párrafo con "`: Text Node
 - `<span>`: Element Node
 - `"texto especial"`: Text Node

- `""`: Text Node (vacío después del span)

Propiedades fundamentales del DOM

Navegación entre nodos

Cada nodo tiene propiedades que permiten navegar por el árbol:

- `parentNode`: Nodo padre. Nodo inmediato que contiene al nodo actual
- `childNodes`: Lista de todos los nodos hijos (incluye texto y comentarios). Llamamos nodos hijos a todos los nodos que están directamente dentro de un nodo padre
- `children`: Lista de solo los elementos hijos (excluye texto y comentarios)
- `firstChild`: Primer nodo hijo
- `lastChild`: Último nodo hijo
- `nextSibling`: Siguierte hermano. Llamamos hermanos a los nodos que están al mismo nivel, es decir, que comparten el mismo padre.
- `previousSibling`: Hermano anterior

// Obtener un elemento

```
let elemento = document.getElementById('miElemento');
```

// Propiedades de navegación

```
console.log(elemento.parentNode);    // Nodo padre
console.log(elemento.childNodes);    // Todos los nodos hijos
console.log(elemento.children);      // Solo elementos hijos
console.log(elemento.firstChild);    // Primer nodo hijo
console.log(elemento.lastChild);     // Último nodo hijo
console.log(elemento.nextSibling);   // Siguierte hermano
console.log(elemento.previousSibling); // Hermano anterior
```



Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
  </head>
  <body>
    <div id="contenedor">
      <p>Párrafo 1</p>
```



```
        <p>Párrafo 2</p>
    </div>
    <footer>
        <p>Pie de página</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

```
let contenedor = document.getElementById('contenedor');
```



```
console.log('=== PROPIEDADES DE NAVEGACIÓN ===');
```

```
// Nodo padre
```

```
console.log('Padre del contenedor:', contenedor.parentNode);
```

```
// Resultado: <body>
```

```
// Todos los nodos hijos (incluye espacios en blanco como texto)
```

```
console.log('Todos los nodos hijos:', contenedor.childNodes);
```

```
// Resultado: NodeList(5) [text, p, text, p, text]
```

```
// Nota: Los "text" son los espacios en blanco y saltos de línea
```

```
// Solo elementos hijos (excluye texto y comentarios)
```

```
console.log('Solo elementos hijos:', contenedor.children);
```

```
// Resultado: HTMLCollection(2) [p, p]
```

```
// Primer nodo hijo (puede ser texto)
```

```
console.log('Primer hijo:', contenedor.firstChild);
```

```
// Resultado: text (el espacio/salto de línea antes de <p>)
```

```
// Último nodo hijo (puede ser texto)
```

```
console.log('Último hijo:', contenedor.lastChild);
```

```
// Resultado: text (el espacio/salto de línea después de </p>)
```

```
// Siguiendo hermano (nodo al mismo nivel)
```

```
console.log('Siguiendo hermano:', contenedor.nextSibling);
```

```
// Resultado: text (el espacio/salto de línea antes de <footer>)
```

```
// Hermano anterior
```

```
console.log('Hermano anterior:', contenedor.previousSibling);
```

```
// Resultado: text (el espacio/salto de línea después de <body>)
```

```
console.log('=== ALTERNATIVAS SIN NODOS DE TEXTO ===');
```

```
// Para evitar los nodos de texto, usar estas propiedades:
```

```
console.log('Primer elemento hijo:', contenedor.firstElementChild);
```

```
// Resultado: <p>Párrafo 1</p>

console.log('Último elemento hijo:', contenedor.lastElementChild);
// Resultado: <p>Párrafo 2</p>

console.log('Siguiente elemento hermano:', contenedor.nextElementSibling);
// Resultado: <footer>

console.log('Elemento hermano anterior:', contenedor.previousElementSibling);
// Resultado: null (no hay elementos antes del div)
```

¿Por qué aparecen nodos de texto?

Los navegadores interpretan los **espacios en blanco** y **saltos de línea** en el HTML como nodos de texto. Por ejemplo:

```
<div id="contenedor">
  <p>Párrafo 1</p> ← Hay un salto de línea aquí
  <p>Párrafo 2</p> ← Y otro aquí
</div>
```



Se interpreta como:

1. **text** (salto de línea + espacios)
2. **p** (Párrafo 1)
3. **text** (salto de línea + espacios)
4. **p** (Párrafo 2)
5. **text** (salto de línea + espacios)

Diferencia práctica entre propiedades

```
let contenedor = document.getElementById('contenedor');

// ❌ Problemático: puede devolver texto vacío
console.log(contenedor.firstChild.textContent); // "" (texto vacío)

// ✅ Correcto: siempre devuelve un elemento
console.log(contenedor.firstElementChild.textContent); // "Párrafo 1"

// ❌ Problemático: puede ser null si el siguiente es texto
let siguiente = contenedor.nextSibling;
```



```

if (siguiente && siguiente.nodeType === 1) { // 1 = ELEMENT_NODE
    console.log('Es un elemento:', siguiente.tagName);
}

// ✅ Correcto: siempre es un elemento o null
let siguienteElemento = contenedor.nextElementSibling;
if (siguienteElemento) {
    console.log('Siguiente elemento:', siguienteElemento.tagName); // "FOOTER"
}

```

Ejemplo práctico de navegación

```

// Función para mostrar la estructura completa
function analizarEstructura(elemento, nivel = 0) {
    let indent = ' '.repeat(nivel);

    if (elemento.nodeType === 1) { // ELEMENT_NODE
        console.log(`${indent}ELEMENTO: <${elemento.tagName.toLowerCase()}>`);

        // Recorrer solo elementos hijos (sin texto)
        for (let hijo of elemento.children) {
            analizarEstructura(hijo, nivel + 1);
        }
    }
}

// Analizar desde el body
console.log('=== ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ===');
analizarEstructura(document.body);

// Resultado esperado:
// ELEMENTO: <body>
// ELEMENTO: <div>
// ELEMENTO: <p>
// ELEMENTO: <p>
// ELEMENTO: <footer>
// ELEMENTO: <p>

```

Diferencia entre childNodes y children

`childNodes` incluye todos los nodos hijos (elementos, texto, comentarios), mientras que `children` solo incluye los **elementos HTML**.

```
<div id="contenedor">
  <p>Párrafo 1</p>
  <p>Párrafo 2</p>
</div>
```



```
let contenedor = document.getElementById('contenedor');

// childNodes incluye TODOS los nodos (incluyendo texto/espacios)
console.log(contenedor.childNodes);
// NodeList: [text, p, text, p, text]

// children solo incluye elementos HTML
console.log(contenedor.children);
// HTMLCollection: [p, p]
```



Propiedades de contenido

Estas propiedades permiten acceder y modificar el contenido de los nodos:

- `innerHTML`: Contenido HTML completo dentro de un elemento
- `textContent`: Texto sin formato (incluye todo el texto, sin HTML)
- `innerText`: Texto visible (respeta estilos CSS, no incluye texto oculto)

```
let elemento = document.getElementById('miElemento');

// Contenido HTML completo
console.log(elemento.innerHTML);

// Solo el texto (sin HTML)
console.log(elemento.textContent);

// Texto visible (respeta estilos CSS)
console.log(elemento.innerText);
```



Ejemplo:

```
<div id="ejemplo">
  <p>Este es un <strong>párrafo</strong> con formato</p>
</div>
```




```
let div = document.getElementById('ejemplo');

console.log(div.innerHTML);
// "<p>Este es un <strong>párrafo</strong> con formato</p>"

console.log(div.textContent);
// "Este es un párrafo con formato"

console.log(div.innerText);
// "Este es un párrafo con formato"
```



El objeto document

¿Qué es document?

`document` es el objeto principal que representa todo el documento HTML. Es el punto de entrada para acceder y manipular cualquier elemento de la página.

```
// document es una variable global disponible siempre
console.log(document);
console.log(document.nodeType); // 9 (DOCUMENT_NODE)
console.log(document.nodeName); // "#document"
```



Propiedades importantes de document

```
// Información del documento
console.log(document.title);           // Título de la página
console.log(document.URL);             // URL completa
console.log(document.domain);          // Dominio
console.log(document.lastModified);    // Última modificación

// Elementos especiales
console.log(document.documentElement); // <html>
console.log(document.head);            // <head>
console.log(document.body);            // <body>
```



Métodos de selección básicos

```
// Por ID (devuelve un elemento o null)
```



```
let elemento = document.getElementById('miId');

// Por nombre de etiqueta (devuelve una colección)
let parrafos = document.getElementsByTagName('p');

// Por clase CSS (devuelve una colección)
let elementos = document.getElementsByClassName('miClase');

// Por atributo name (devuelve una colección)
let inputs = document.getElementsByName('nombre');
```

Colecciones del DOM

HTMLCollection vs NodeList

HTMLCollection

- Solo contiene elementos HTML
- Es "viva" (se actualiza automáticamente)
- No tiene todos los métodos de arrays

```
let divs = document.getElementsByTagName('div');
console.log(divs.length); // Ej: 3

// Si añadimos un div al DOM, la colección se actualiza sola
document.body.appendChild(document.createElement('div'));
console.log(divs.length); // Ahora: 4
```



NodeList

- Puede contener cualquier tipo de nodo
- Puede ser "viva" o estática dependiendo de cómo se obtenga
- Tiene algunos métodos de arrays (como forEach)

```
let nodos = document.querySelectorAll('p');
nodos.forEach(function(parrafo) {
    console.log(parrafo.textContent);
});
```



Conversión a array

```
// HTMLCollection a array
let divs = document.getElementsByTagName('div');
let arrayDivs = Array.from(divs);
// o también: let arrayDivs = [...divs];

// Ahora podemos usar métodos de array
arrayDivs.forEach(div => {
  console.log(div.id);
});
```



Ejemplo práctico: Analizando la estructura

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo DOM</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1 id="titulo">Mi Sitio Web</h1>
    <nav>
      <ul class="menu">
        <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
        <li><a href="#sobre-mi">Sobre mí</a></li>
        <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="contenido">
      <h2>Bienvenido</h2>
      <p class="destacado">Este es el contenido principal.</p>
    </section>
  </main>

  <script>
    // Explorando el DOM
    console.log('=== ANÁLISIS DEL DOM ===');

    // Documento completo
```



```

    console.log('Título del documento:', document.title);

    // Elemento raíz
    console.log('Elemento HTML:', document.documentElement);

    // Navegación básica
    let header = document.querySelector('header');
    console.log('Header encontrado:', header);
    console.log('Hijos del header:', header.children);

    // Análisis del menú
    let menu = document.querySelector('.menu');
    console.log('Items del menú:', menu.children.length);

    // Recorrer elementos
    for (let i = 0; i < menu.children.length; i++) {
        let item = menu.children[i];
        let enlace = item.querySelector('a');
        console.log(`Item ${i + 1}: ${enlace.textContent} -> ${enlace.href}`
    }

    // Información de un elemento específico
    let titulo = document.getElementById('titulo');
    console.log('Título:', titulo.textContent);
    console.log('Padre del título:', titulo.parentElement.tagName);
    console.log('Siguiendo hermano:', titulo.nextElementSibling.tagName);
</script>
</body>
</html>

```

Ventajas del modelo DOM

1. Interactividad dinámica

- Modificar contenido sin recargar la página
- Crear experiencias de usuario fluidas
- Responder a eventos en tiempo real

2. Separación de responsabilidades

- HTML: estructura
- CSS: presentación
- JavaScript: comportamiento

3. Accesibilidad programática

- Todo elemento es accesible desde JavaScript
- Modificación granular de cualquier aspecto
- Integración con APIs del navegador

4. Estándar multiplataforma

- Funciona igual en diferentes navegadores
- Especificación clara y documentada
- Evolución constante con nuevas características

Limitaciones y consideraciones

1. Rendimiento

- Manipulaciones frecuentes pueden ser lentas
- Reflujo y repintado del navegador
- Mejor agrupar cambios cuando sea posible

2. Diferencias entre navegadores

- Algunos métodos pueden no estar disponibles en navegadores antiguos
- Necesidad de verificar compatibilidad
- Uso de polyfills cuando sea necesario

3. Carga del DOM

- El DOM debe estar completamente cargado antes de manipularlo
- Uso de eventos como `DOMContentLoaded`
- Diferencia entre DOM listo y recursos cargados

```
// Esperar a que el DOM esté listo
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  // Código que manipula el DOM
  console.log('DOM completamente cargado');
});
```

```
// Esperar a que TODO esté cargado (incluyendo imágenes)
```



```
window.addEventListener('load', function() {
    console.log('Página completamente cargada');
});
```

Herramientas de desarrollo

Inspector de elementos

- **F12** para abrir las herramientas de desarrollo
- Pestaña **Elements** muestra el DOM en tiempo real
- Permite inspeccionar y modificar elementos temporalmente

Console para explorar el DOM

```
// Comandos útiles en la consola
$0; // Elemento seleccionado en el inspector
$1, $2, $3; // Elementos previamente seleccionados

// Selección rápida
$('#miId'); // Equivale a document.getElementById('miId')
$('.miClase'); // Equivale a document.querySelectorAll('.miClase')

// Información del elemento
dir($0); // Muestra todas las propiedades del elemento seleccionado
```



Buenas prácticas

1. Verificar existencia de elementos

```
let elemento = document.getElementById('miId');
if (elemento) {
    // Solo manipular si el elemento existe
    elemento.textContent = 'Nuevo texto';
}
```



2. Cache de elementos frecuentemente usados

```
// ❌ Mal: buscar el elemento cada vez
```



```
function cambiarTexto() {
    document.getElementById('titulo').textContent = 'Nuevo título';
    document.getElementById('titulo').style.color = 'red';
}

// ✅ Bien: guardar la referencia
let titulo = document.getElementById('titulo');
function cambiarTexto() {
    titulo.textContent = 'Nuevo título';
    titulo.style.color = 'red';
}
```

3. Usar métodos de selección apropiados

```
// Para un elemento específico
let elemento = document.getElementById('unico'); // Más rápido

// Para múltiples elementos
let elementos = document.querySelectorAll('.clase'); // Más flexible
```



Próximos pasos

Ahora que entiendes qué es el DOM y cómo está estructurado, estás preparado para:

1. **Seleccionar elementos** específicos usando selectores avanzados
2. **Modificar contenido** y atributos de elementos
3. **Crear y eliminar** elementos dinámicamente
4. **Manejar eventos** para crear interactividad
5. **Aplicar estilos** dinámicamente

El DOM es la base de toda la interactividad web con JavaScript. Con este conocimiento fundamental, podrás crear páginas web verdaderamente dinámicas y atractivas.